DOI:10.16298/j.cnki.1004-3667.2026.06.11

卓越科学家群体的成长路径研究*

——基于日本诺贝尔自然科学奖获得者的分析

杨丽雪 王梓宁 郭吟宁

摘 要: 日本在二战后较短时间内实现诺贝尔自然科学奖成果的集中涌现,其人才培养模式与科研制度具有重要研究价值。以日本诺贝尔自然科学奖得主为研究对象,系统梳理其教育经历、学术发展路径及科研背景。研究发现,日本诺贝尔自然科学奖得主的成长路径呈现以下特征:诺奖成果产出与国家科技政策密切相关;受益于多元化、长周期科研资助;人才培养与成果产出主要集中于日本顶尖高校;普遍具备国际化学习与合作背景;呈现跨学科背景与跨职业界流动特征;在青少年时期萌发科学兴趣并持续实践。基于此,结合中国现实,提出构建长期稳定科研制度环境、强化自主人才培养与产学协同、推进学科融合与国际化培养、完善科学教育体系等政策启示。

关键词: 卓越科学家;诺贝尔自然科学奖;成长路径;日本

一、问题的提出

诺贝尔自然科学奖是全球科学成就的最高荣誉之一,它不仅赋予获奖者极高的声誉,更是反映一个国家科技创新能力与教育质量的关键指标[1]。纵观世界科技发展,获得诺贝尔自然科学奖(以下简称诺奖)的共有662位,其中获奖最多的前5位国家分别是美国、英国、德国、法国、日本。在21世纪以前,诺奖获得者主要集中于美国和欧洲国家,而日本仅有5位,且获奖年份间隔较长。进入21世纪后,日本获奖人数呈井喷式增长,仅在过去25年间便涌现出22位(含日裔),数量仅次于处在世界科学中心的美国和英国。值得注意的是,日本人口规模有限、科研投入在全球并非领先,但其在科技研发能力和高等教育体系现代化方面取得了显著成就,持续产出世界级影响力的科研成果。这一现象不仅引发了学界对日本科研体系的高度关注,也凸显出其高等教育体系在基础研究支持与高层次创新人才培养方面所发挥的重要作用。从科学发现的一般规律来看,诺奖的取得通常源于长期、稳定且高度专业化的学术训练过程,其背后往往依托于国家科技政策、研究型大学、企业创新活动以及多层次科研资助体系所共同构成的制度环境。科学创新人才的成长具有明显的连续性和阶段性特征,既与高等教育阶段所接受的系统性科学训练、海外学习与学术交流经历密切相关,也与青少年时期科学启蒙存在内在联系。在创新能力成为国家核心竞争的背景下,通过系统分析日本诺奖获得者的成长特征,揭示科研制度与高等教育体系等因素如何共同培育出具有持续创新能力的卓越科学家,为我国提升原创性科研能力提供经验参照与理论启示。

关于顶尖科学家的特征及其影响因素是学界长期关注的热点议题。其一,从国家科技政策与科研资助体系的视角出发,分析其对顶尖科学家成长与科学突破的促进机制。国家科技创新政策是影响科技发展的关键因素,日本对科技的重视以及科技政策的制度化与持续性是其实现赶超的重要依靠力量[2]。充足而持续的经费支持是重大原始创新研究的重要条件,美国物理学诺奖获得者取得成果的背

* 本文系2024年国家社会科学基金教育学重大项目“大科学时代高校高层次人才集聚模式创新研究”(VFA240009)的研究成果

中国知网 https://www.cnki.net

后有着强大的基金支持[3]。其二，高等教育、科研环境对诺奖得主的深度影响。对教育背景与职业生涯获奖的调查发现，获奖者的教育背景和早期学术积累可能对未来成就与认可产生持续而深远的影响[4]。杰出科学家通常拥有良好的科学教育背景，本科主修科学类相关专业，并在世界一流的学术平台开展过高水平研究与学术交流[5]。著名大学培养的科学家比普通大学培养的科学家更有可能获得较高的科研产出[6]。其三，基于传记资料分析诺奖得主的青少年阶段科学兴趣萌发研究。诺奖获得者在早期阶段智能水平呈现“超长与一般并存”的特点[7]，早期的科学启蒙与普及是诺奖得主研究成果的基石和摇篮。有研究表明，物理学诺奖获得者成功来自从小对科学的兴趣，实验物理学家多有课外科研实践，理论物理学家则受科普文献启发[8]。

总体而言，聚焦于日本诺奖获得者的系统性分析较为不足，尤其缺乏从科学人才成长的整体视角出发，统筹考察科研制度支持、高等教育阶段专业化训练与青少年阶段科学兴趣萌发等多重因素协同作用的研究。基于此，本研究以27位日本诺奖获得者为研究对象，系统梳理其教育经历、学术发展路径及科研背景，并在此基础上结合中日两国在科技体制与高等教育体系等方面的异同，探讨其经验对我国基础研究能力提升与拔尖创新人才培养的启示。

二、日本诺贝尔自然科学奖得主成长特征分析

（一）获奖者成果产出具有鲜明时代特征

日本诺奖成果的产出呈现出明显的时代演进特征。（见图1）日本在20世纪30年代和40年代各有1项成果产出；50年代至60年代末，成果产出数量逐渐增多；70至90年代进入成果集中爆发期，累计产出18项成果，占总成果数的66.7%。这一趋势与日本政府在不同时期推行的科技政策密切相关，从大规模引进国外技术到“技术立国”主导下的价值转化，再到以基础研发为核心的战略转型，经历了不同阶段的发展与经验模式[3]。

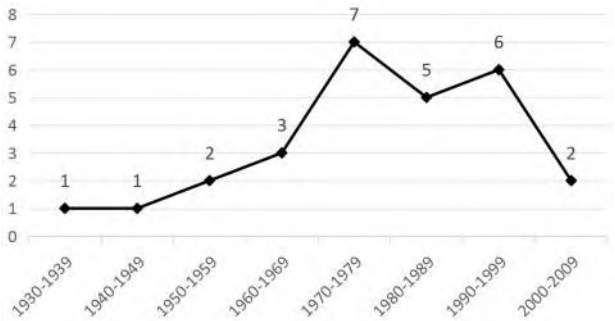


图1 诺奖成果产出时间及人数分布

20世纪50年代至60年代末，日本处于战后恢复期，作为技术落后国家，采取技术追赶战略，核心活动聚焦于技术领域的引进与消化[9]。为消化、吸收国外的先进技术，日本构建了多层次学术交流体系，包括海外派遣进修生、参加国际会议与合作项目、邀请国外科学家等机制[10]；同时强化技术人才培养，1957年文部科学省出台《科学技术者培养扩充计划》，提出到1960年理工科招生名额需增加至3万人；1961年进一步推出新计划，在1964年前新增2万个招生名额，以满足产业对科研人才的旺盛需求，为吸收国外技术奠定人才基础[11]。通过一系列举措，日本用15年时间吸收了全球用半个世纪开发出来的先进技术，其科技产业国际竞争力不断提升。随着经济的恢复，日本政府意识到技术引入具有局限性，1960年《国民收入倍增计划》和1966年《经济社会发展计划》均强调“自主开发技术”的战略价值，科技战略重心从引进吸收向本土化改造与自主创新转型，并启动“筑波科学城”建设项目[12]。该时期日本有5位获奖者产出研究成果，这一成果产出与科技政策及时从引进创新向自主开发转换密切相关。

20世纪70年代至90年代，面对国际经济震动和石油危机带来的冲击，日本积极调整发展战略方向，确立“技术立国”核心战略，将加强基础科学研究、培养创造性人才、提高自主技术开发能力作为关键着力点，进一步增强国际竞争力。这一时期提出了一系列政策措施。①系统化预测和定位前沿重点领域。1971年，日本展开首次技术预见，对未来30年技术发展重点领域进行预测，为科技规划和政策制定提供科学依据。②基础研究和高技术发展双轮驱动。1986年《科学技术政策大纲》把加强基础研究提高到技术研究的核心位置，并配套制定资金支持措施。1989年《科学技术白皮书》明确20世纪90年代日本要以提高基础技术实力为基础，推进高技术产业迅速发展[13]。1992年新《科学技术政策大纲》进一步明确指出增加政府对基础研究的投入，重点推进高技术领域[14]。1995年颁布的《科学技术基本法》确立“科学技术创造立国”政策导向，从经费保障、人才培养、教育与研究中心建设、国际合作等多方面推动基础研究发展，再次强调基础研究的重要性[15]。③促进国际科技交流合作。1984年《面向21世纪的科学技术政策》和1988年《科学技术白皮书》将国际科技合作作为核心政策方向，通过举办世界科学博览会、与美国签订合作条约、推进与欧盟合作协商、增设科研设施并提供资金支持以邀请外国科学家到日

中国知网 https://www.cnki.net

本工作、鼓励日本科学家出国交流等措施，构建全方位国际合作网络[16]。④大力开展产学官合作。1980年通产省产业结构审议会制定的《80年代的通商产业政策》明确提出“产学官合作”体制，强调在人才共享、资金融通、设备共建等方面开展跨主体合作，强化企业、大学、国家机构间研究人员的有机联动[17]。该阶段共有18位诺奖得主取得了基础性研究成就，这一成果集中产出态势，与日本科技政策不断重视基础研究、加强产学官合作、促进国际科技交流合作密切相关。

（二）获奖者获多元化科研资助支持

日本诺奖获得者突破性成果的产出，离不开国家层面对科技创新的高度重视，长期持续加大科研投入力度。20世纪70年代，日本政府提出将国民收入的3%用于科研，1975年科研经费总额达2.62万亿日元。1996年《科学技术基本计划（1996—2000年）》提出5年内投入17万亿日元用于研究与开发[18]。自2001年起科研经费占国民收入比例稳定维持在3%以上，相较于同期其他发达国家，始终保持较高的科研投入水平，为开展科学研究奠定了物质基础。

日本政府将获得诺奖作为明确的战略目标写入科技计划，并建立有利于顶尖人才脱颖而出的多元化科研经费资助体系。具体包括日本文部科学省（MEXT）拨付给大学的讲座费、日本学术振兴会（JSPS）负责管理的科学研究费补助金（KAKENHI），以及日本科学技术振兴机构（JST）负责的战略型项目，各类资助分别遵循差异化的资源配置理念。日本诺奖获得者在成果产出过程中，大多受益于讲座费及KAKENHI的支持，部分研究者在研究中后期获得JST的战略型项目资助。

讲座费是在非竞争性申请的情况下，根据自身兴趣开展研究并自由支配的基础性科研经费，其在一定程度上可以抵御科学研究的不确定性，为长期持续推进研究提供保障，直至达成预期研究成果。例如，白川英树和野依良治在担任研究助手期间，借助从教授那里获得的讲座费，分别取得了聚乙炔膜发现与不对称氢化研究的突破性进展[19]。

科学研究费补助金是由日本学术振兴会负责管理的具有竞争性科研基金，强化科研资源向优秀研究者集聚，主要支持自下而上的自由探索研究，其核心目标是支持从基础研究到应用转化的全链条创新，产出诺奖级成果；重点支持基于研究者创新想法的“好奇心驱动型研究”，同时兼顾政策导向的“任务驱动型研究”[20]。日本本土开展研究的诺奖获得者，在研究早期阶段大多获得过KAKENHI资助。如山中申弥在担任助理教授期间获得科学研究费补助金的支持；赤崎勇、天野浩在名古屋大学期间得到KAKENHI支持，成功制备高质量氮化镓结晶；大村智和大隅良典的研究先后获得多项KAKENHI资助。

日本科学技术振兴机构负责的战略型项目是自上而下的委托研究，围绕国家科技发展重点领域进行前瞻性布局，推动科技创新引领社会经济变革，代表性项目包括创造性科技推进计划（ERATO）和战略基础研究计划（CREST）。其中，ERATO主要资助引领科技创新潮流，推动跨领域、新方法的挑战性基础研究[21]，尊重和发挥研究负责人的独创性和领导力；CREST通过组建大规模研究集群，系统性攻克关键技术，推动研究成果对接产业与社会需求。多位诺奖获得者曾获得战略型项目支持，野依良治和中村修二的获奖成果受益于ERATO项目资助；山中伸弥的相关研究获得了CREST项目支持。

总体而言，日本形成了以文部科学省为核心的“基础经费-竞争性基金-战略项目”相互衔接的科研资助体系，为顶尖科学家的成长及重大科学成果的产生提供了重要制度支撑。在政府财政赤字、高校经费难以快速增长的背景下，日本《科学技术基本计划（1996—2000年）》提出构建竞争性科研资助体系、增加竞争性经费的政策方向，并在后续计划中持续扩大竞争性经费规模，强化资源配置的选择性与集中度，鼓励“任务导向型研究”[18]。这些科研经费改革举措体现了日本政府提高科研资金使用效率与强化重大原创性成果产出的政策导向。

（三）获奖者培养与成果产出主要集中于日本顶尖高校

日本诺奖获得者的培养与成果产出机构呈现明显的集中化特征，日本顶尖高校在高层次创新人才培养与基础科学研究中发挥重要作用。从获奖者高等教育经历来看，除田中耕一为本科学历外，其余获奖者均具有博士学位，且大多数（88.5%）在日本国内高校完成学业。具体而言，获奖者主要毕业于东京大学、京都大学、名古屋大学等高水平大学，占比达69.2%，表明日本已经形成以本土顶尖高校为核心的高层次科技人才培养体系。宽松自由的学术环境和科技人才培养是日本持续获得诺奖的重要基础。东京大学、京都大学、名古屋大学等多所国立大学享有较高办学自主权，教授通过评议会、教授会等制度深度参与大学管理，有效降低外部行政力量对学术活动的干预，为基础研究营造了相对宽松自由的学术

中国知网 https://www.cnki.net

环境[22]；同时，日本大学高度重视科研训练与学术共同体建设，通过构建开放的学术交流平台，为学生提供广泛参与科学研究的机会，注重培养学生的批判性思维、研究能力与创新精神。这不仅让科研人员能心无旁骛地探索未知，还能持续培养出具有较高学术素养与创新能力的青年科技人才，为日本重大科研创新成果的持续产出奠定坚实的人才基础。

高校不仅是创新人才培养的重要基地，也是科学原始创新的核心发源地。从获奖成果的产出机构来看，日本诺奖获得者取得主要获奖成果时所属机构主要包括大学、企业和研究所，其中大学占比达78%。京都大学、东京大学和名古屋大学3所日本国立顶尖高校的贡献尤为突出，共培育12位诺奖得主。作为诺奖的主要产出阵地，日本高校具备一套高度适配基础科学原创发现的制度与文化结构。在人事制度层面，终身教职制度为研究者提供高稳定性的职业生涯，这套制度基于全球公开招聘、国际同行评审、配套科研经费、资深教师指导、科研助理支持相结合的运行机制[23]，能够保障研究者在稳定的环境中长期从事高风险研究。在科研评价层面，日本高校对基础研究采用长效科研成果评价，呈现出一种重长期突破、轻短期量化指标的学术氛围，这种“慢研究”文化与诺奖级成果需要长期积累的时间结构高度契合。

与此同时，日本企业也逐渐成为基础研究领域的重要力量。岛津制作所、日亚公司等4家企业孕育出诺奖获得者，占日本国内诺奖人数的19%。从企业内部来看，获奖者所在企业普遍形成以长期主义与社会责任为核心的科研文化。例如，田中耕一所在的岛津制作所秉持“用科学技术回馈社会”的理念，为投入大、风险高的尖端科学研究持续助力[24]。此外，企业研发活动具有较强的跨学科整合特征，有利于催生突破性的科研成果。从企业外部环境来看，日本政府通过科技政策、知识产权支持及“产业集群计划”等举措，推动中小企业、大型企业及金融机构之间形成紧密的协作创新网络，为企业研究者开拓技术视野、搭建合作平台[25]。

总的来看，日本国内顶尖高校自由开放的学术环境、长期稳定的科研支持以及重视基础研究的制度文化，为诺奖级成果的持续涌现提供了重要保障。同时，企业科研力量的崛起进一步推动了产学协同创新，共同构成日本科技创新体系的重要支撑。

（四）获奖者具备国际化学习与合作背景

日本诺奖“井喷”现象并非孤立发生于本土的封闭系统，而是深度融入全球科研体系的结果。尽管教育培养主要在国内完成，但获奖者中有21位具有明确的海外学习或科研工作经历。这种“本土培养+国际化背景”在推动科学家的个人学术水平发展与构建跨国合作网络上发挥了不可忽视的作用。

海外经历为日本科研人员接触国际前沿科学范式、关键技术与先进实验条件、研究方向转型等提供了重要渠道。许多获奖者都曾在欧美顶尖科研机构开展学习或研究，接触了世界先进的实验设备、研究方法与学术理念。例如，下村修在普林斯顿大学做博士后开展多管水母发光物质研究时，首次发现“绿色蛋白质”[26]。小柴昌俊在美国获得博士学位，先后在芝加哥大学与东京大学任职，期间取得获奖成果，并培养出梶田隆章等诺奖得主。利根川进在欧美前沿科研环境中完成了从病毒学到免疫学的研究转向，揭示出抗体多样性来源于基因重排机制。大隅良典在洛克菲勒大学从事博士后研究期间，受到诺奖得主杰拉尔德·埃德尔曼指导，为其后续聚焦细胞自噬机制研究奠定基础。国际化背景不仅提供技术资源，更使研究者能够在真实的科学共同体中接受科学范式、学术文化等“隐性课程”的训练。

海外交流还通过全球科研共同体的合作，帮助日本科学家更快地融入国际科学体系，提升其科研成果的国际影响力。自21世纪以来，几乎所有国家都纳入国际合作网络中心，国际合作已成为科学知识生成的重要机制[27]，且国际合作能显著提升科研产出的可见度与引用率，从而将研究成果的影响力最大化。更有研究发现，诺奖级成果主要源于新建立的合作关系，重复性合作与科研创新水平之间呈现显著负相关[28]。海外交流恰为更新合作关系创造了良好条件，如利根川进融入国际高水平科研体系、构建跨国协作网络，并在海外先进实验平台中完成关键学术积累，最终与合作伙伴共享诺奖。（见图2）大村智赴美期间拓展了国际合作网络，并推动北里研究所与默克公司形成产学研合作模式。随着日本科学家在学术舞台的日益活跃，他们也逐渐从国际科学体系的边缘走向中心。小柴昌俊、梶田隆章等主持的超级神冈探测器项目已吸引包括波士顿大学、杜克大学、清华大学在内的大量国际研究机构参与[29]。这表明早期的国际化积累会转化为日本大科学装置的国际吸引力。日本科学家不再仅仅是“走出去”，也开始吸引世界“走进来”，这种双向流动的模式正是基于几代科学家深厚的国际化背景所累积的学术信誉。

中国知网 https://www.cnki.net

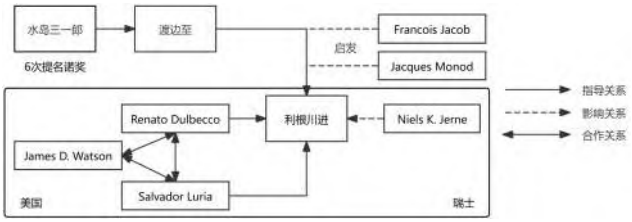


图2 部分日本诺贝尔生理学/医学奖得主关系图

然而，也应看到研究者国际化背景的复杂性。一方面，小林诚、益川敏英等科学家在无明确海外经历的情况下同样获得诺奖，这表明日本本土科研体系在特定领域已具备独立培育世界级成果的能力；另一方面，国际化经历也可能具有人才流失的潜在风险。如南部阳一郎、中村修二等在海外学习后最终选择留在美国发展，虽丰富了全球科学共同体，也引发关于人才回流与本土人才梯度建设的思考。总体而言，国际化背景在个人学术能力、学术网络构建两个层面上，深刻影响了日本诺奖的持续产出，成为理解日本科技崛起的重要维度。

（五）获奖者呈现跨学科背景与跨职业界流动特征

通过梳理获奖者经历发现，部分日本诺奖获得者在学术背景与职业发展路径上呈现出跨学科与跨界流动特征。27位获奖者中有9位（33%）的知识背景存在学科交叉与融合现象；超过半数（55.6%）的诺奖得主在职业生涯前期至中期经历过不同机构之间的流动。

对诺奖论文的内容分析发现，其具有显著的跨界特征，能够将分散的、主题多样的研究论文集群连接起来，从而催生新的知识整合和科研范式[30]。正如白川英树所说“尽管物理学和化学在科学领域是相互独立的学科，但要研发新材料，必须实现二者的融合”。实证数据进一步表明，较高的跨学科程度与较快获得诺奖呈显著正相关[31]。即具备跨学科背景的科学家比单一学科背景者更容易，也更快实现重大科学突破。这与我们观察到的日本诺奖得主的群体特征相一致。实际上，这一特征并非偶然现象，而是长期制度设计与政策导向的共同结果。历经战后长期发展，通识教育已在日本大学实现制度化，其“全人”理念深刻渗入专业培养体系[32]。1988年，日本大学审议会发布《关于大学院制度弹性化》报告，核心建议之一是设置独立研究科，以突破学部限制，推动跨学科研究[33]。进入21世纪日本先后实施“21世纪COE计划”和“全球COE计划”，呈现扶持交叉学科的特征，旨在克服传统学科专业分割的弊病[34]。日本高校对跨学科视野的强调与培养，使科学家能够突破传统学科范式的限制，从不同角度审视科学问题，发现他人忽视的研究空间。

日本诺奖得主职业流动呈企业与高校间的双向渗透，这在一定程度上消弭了日本高校象牙塔边界。高校与企业间的跨部门流动，体现了基础研究与应用创新的有机衔接。赤崎勇经历了从名古屋大学到松下电器再回到名古屋大学的双向流动，这种学术界与产业界的互动，使得理论研究能够快速转化为技术创新，同时企业遇到的实际问题也能反哺基础研究的方向选择。对于科研人员而言，职业流动也是寻找最佳科研环境的过程。下村修在美国的流动是为了寻找支持发光水母研究的环境；大村智与默克公司的合作、周旋于各机构是为了建立高效微生物筛选体系。

综上所述，跨学科教育重塑科学家的认识结构，使知识在实质上得以融合；而合理的跨界流动使科学家接触不同的组织文化、合适的科研环境，通往重大发现。两者共同构成了日本科学创新体系的动力机制。

（六）获奖者在青少年时期萌发科学兴趣并持续实践

本研究系统梳理了日本诺奖得主的成长经历，重点关注其童年与青少年阶段的兴趣发展、学习经历及科学启蒙路径。整体来看，多数获奖者在小学至高中阶段表现出对自然现象的高度敏感、持久好奇与浓厚的探索倾向，并在后续的学习与生活经历中不断强化。早期兴趣作为一种具有方向性的认知探索，它的持续发展可能与教育制度、家庭文化与个人心智的长期互动有关。

首先，基础教育体系的历史演进为科学家早期兴趣萌发与能力成长提供制度土壤。统计显示，日本诺奖得主的平均获奖年龄约为66.7岁，多数出生于20世纪20—50年代。由此推算，其科学兴趣萌发的青少年阶段大体处于20世纪30—70年代，这一时期恰逢日本基础教育理念不断调整与改革的重要阶段。20世纪30年代到二战前，日本学校教育从过去偏重知识的教育转为重视培养人格的教育，大力强调培养以国体的人生观和社会观为基础的创造力[35]。二战后，日本教育方针提出要尊重学术自由，培养进取精神，同时引入美国进步主义教育理念，倡导个性发展、自主探究与动手实践。这时的儿童在经验性活动中逐步内化“热爱真理与正义、重视创造”的价值取向[36]；至20世纪60年代，教育政策由经

中国知网 https://www.cnki.net

验主义转向学科中心主义，强调科学基本概念与系统化知识结构，促使学生的早期兴趣从单纯好奇转向系统且深入地理解；20世纪70年代的宽松教育旨在通过宽松而充实的校园生活，培养能够独立思考并有正确判断力的学生，但松绑式的教育改革理念为具备自发探索倾向的学生提供了更大自由度。

其次，家庭是重要的微观社会单元，对个体科学兴趣的早期确立至关重要。父母的教育成就与期望、为子女提供的优质教育与成长环境以及宗教信仰等深层文化因素，都可能会通过塑造子女认知风格与成就动机，对其学术发展路径与职业选择产生影响[37]。许多获奖者提到，他们在少年时期便浸润在学术资源与文化氛围中，获得父母充分的理解、包容与支持。即使出生在普通家庭，良好家庭氛围所提供的心理安全感，也使他们在失败与受挫时保持稳定的自我效能感，为后续漫长的学术生涯提供坚韧的意志力。

最后，从个人认知与心智发展角度来看，诺奖获得者在早期并没有表现出传统意义上的“全面优秀”，而是呈现出智能超常与智能一般、学业优异与普通并存的复杂特征[7]。这一阶段的儿童处于自我探索期，尽管兴趣与后续从事的领域不一定直接对应，但却在兴趣形成、好奇心强化以及习惯养成方面对未来有着重要影响[38]。多数获奖者在青少年阶段表现出对操作性任务的偏好与对异常现象的敏感，通过教师、家长或同伴等重要他者的积极反馈进一步强化其探索行为，推动科学兴趣与探索热情的长期延续。

三、思考与启示

（一）构建支持基础研究的长期性制度环境

基础研究是科技创新的源头，科研投入则是推进科技强国战略目标的重要制度保障。中日两国均高度重视基础研究，我国2024年全国研究与试验发展（R&D）经费投入超3.6万亿元，其中基础研究经费达2 497亿元，占R&D总经费的6.9%[39]。日本2023财年研发总支出达到22.1万亿日元[40]，为开展基础研究奠定了坚实的物质基础。然而，基础研究具有显著的不确定性与长周期性，其发展依赖长期稳定的资源投入与适配的制度环境，两国在科研支持的长期性、稳定性与评价机制上存在差异。日本在科研人员成长的关键阶段提供了更低压、评价周期较长的学术环境。无论是讲座费还是科学研究费补助金，均为研究者根据自身兴趣开展研究提供了有力支持。同时，日本学术振兴会设立的特别推进研究项目，对在研项目实施分级评价，根据研究进展动态追加资助经费与适度延长资助周期，最长资助期限可达7年，形成适配基础研究规律的弹性支持体系。相较而言，我国基础研究在经费周期、评价标准、成果内容等方面的要求刚性较强，支持模式以竞争性项目为主、评价机制倾向于量化指标，且项目通常金额有限、期限较短。这种体系可能不利于形成良性科研文化，制约科研人员对高原创、高风险问题的探索意愿。

对此，科研支持政策首先应延长基础研究项目投入周期，建立长效支持机制。对全国重点实验室等高水平研究团队，以及与国家战略需求紧密相关的特定方向，给予稳定、持续的经费支持。通过设立长周期项目，减少科研人员在项目申请与管理上的时间消耗，保障其能专注于重大科学问题的持续攻关。其次，提升自由探索经费比例，完善多元化资助体系。既要保障研究者的探索自由，又要发挥我国科研体系特色，构建“自上而下”战略导向与“自下而上”需求驱动相融合的经费支持机制，有效兼顾研究者个人学术兴趣与国家战略及社会发展需求。最后，推行以原创性和潜在科学价值为取向的长周期评价机制。基础研究评价应逐步弱化短期量化指标，强化同行评议、国际小同行评审的作用，推行代表作评价制度。着力破除“唯论文”“唯职称”等评价偏向，营造鼓励潜心研究、包容失败的学术文化；同时，根据在研项目的研究进展适当延长资助周期。

（二）强化自主培养科研人才与产学协同的创新体系

日本诺奖获得者近九成是在日本国内高校取得博士学位，其主要成果产出亦主要来源于高校和企业。这主要得益于日本在应对西方国家“技术封锁”过程中出台的一系列重视基础研究的科技政策和长期坚持“产学官合作”的国策，逐渐走向自主创新之路。日本高校具有较高办学自主权和相对宽松自由的学术环境，并通过制度化改革推进学生科研训练与创新能力培养。例如，在学部外设置教学科研基本组织，灵活运用讲座制强化高年级学生科研参与；引入市场竞争机制，通过高校与企业签订培养协议等方式，增强学生科研训练实效[41]；在研究生教育层面，形成“产官学一体化”培养模式和以“工业实验室”为主的实践导向型培养体系。相较而言，中国自然科学诺贝尔奖获得者中，除屠呦呦外，其余均在海外取得博士学位，这值得我国高等教育领域对科技创新人才培养模式进行深刻反思。

中国知网 https://www.cnki.net

基于此，我国需要加快教育强国建设，提升自主培养顶尖科研人才的能力，强化产学研协同创新体系。一是营造有利于原创性研究的学术生态，通过建立长期稳定的基础研究支持机制，减少外部行政干预，保障科研人员能够自由探索，为自主创新和重大原创成果产出提供外部条件。二是优化科技人才培养体系，通过本科-研究生贯通培养，强化早期科研训练与学术共同体融入，构建以研究能力提升为导向的人才成长路径；同时，以重大科研项目为依托完善全过程科研训练机制，引导博士生深度参与前沿科学问题与国家重大科研任务，提升其独立开展原创性研究的能力。三是着力搭建高水平的产学研协同创新平台，鼓励高校、科研院所与企业共建共享联合实验室、工程技术研究中心等合作平台，围绕国家的重大战略需求和产业链核心环节展开联合攻关，推动形成“研发-生产-市场”深度耦合的一体化创新链条。在此基础上，深化校企协同育人机制，不断加强企业和高校之间的人才交流与合作，促进人才、知识与技术在产学研之间的双向流动，并通过联合培养研究生提升其问题导向与应用转化能力，不断增强人才培养与关键核心技术的需求匹配度。

（三）打造学科融合与国际化的拔尖人才培育格局

日本在人才培养过程中，注重学科融合与国际化是获得诺奖的重要原因之一。在学科融合方面，日本在二战后经济与科技高速发展的进程中，将培养跨学科创新型人才确立为国家教育战略的核心导向。我国自20世纪80年代开始推动大学的跨学科建设，2022年《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》再次明确指出，要打破学科专业壁垒、推动学科交叉融合，积极回应社会对高层次人才的需求。相比之下，日本在实践方面构建了覆盖文理多领域的学群，开展跨学科学位项目，与国内外顶尖大学、研究机构及民间企业等开展跨学科、跨部门合作，建立多层级跨学科课程体系，形成本硕博“T型”课程[42]。在国际化方面，中日两国留学情况有所不同，我国学生赴海外求学的意愿更加强烈，留学生规模不断扩大，高层次海外人才回流速度有所提升。日本制定与实施了一系列促进高校学生双向流动的政策，在国家战略指导下，更多高校学生有目的性地向外流动，并在学成后作为优秀人才回国就业创业；同时，日本政府还支持大批的日本教师及科研人员出国访问，欢迎国外教师及科研人员来日本交流，共同促进教育国际化的发展。

为培养拔尖人才，我国高等教育发展与改革要重视跨学科与国际化。第一，强化跨学科培养，高校根据自身情况设计并试点学群制、问题导向型研究中心等组织架构，打破传统院系壁垒；开设多元化、多层级跨学科专业与课程，推动课程体系从学科知识拼接向核心能力生成转型。第二，构建双向国际流动机制，设立国家层面的海外留学促进战略，设定派出目标，赴国外顶尖大学进行海外研修或带项目交流，构建全球学术网络；完善海外人才回流政策，为其回国发展创造优越环境，形成“出国深造-回国贡献”的良性循环；同时面向全球招聘科学家，吸引国际顶尖人才参与我国大科学工程。

（四）建立广覆盖与强特长并重的科学教育体系

日本之所以能持续涌现诺奖得主，重要原因在于其构建了一个国民科学素养底座与灵活拔尖人才支援相耦合的金字塔形科学人才培养体系。在普及教育层面，中日两国均高度重视基础教育的投入与建设，我国基础教育在课程标准的统一性与知识传授的系统性方面具备显著优势，为学生奠定了扎实的学科基础。相比之下，日本在科学教育领域有着更卓越的历史表现。早在1970年国际教育成就评价协会的评测中，日本便确立了科学教育的国际优势地位，逐步形成以日本科学技术振兴机构为核心，广泛联结高校、科研院所与中小学的科教协同网络，致力于扩大喜欢科学的儿童群体并进行早期潜能开发。在拔尖人才层面，中日两国的培养模式呈现出“先同后异”的演化路径，我国早期主要采取资源集中与层层选拔的精英培养模式，旨在通过高强度的筛选机制快速发现优秀人才。日本早期也采取类似的筛选模式，而自2007年修订《学校教育法》后，英才教育理念完成了从精英筛选向特别支援教育的转型。它基于教育公平、融合教育与学生本位的教育理念，最终形成以普惠型为导向的学校才能教育体系和以提取型为支柱的校外才能教育体系[43]。

日本的经验揭示了顶尖创新人才的涌现应建立在深厚全民科学素养的土壤之上，为我国基础教育与科学教育改革提供了重要启示。第一，应夯实普惠性科学教育基座，建立实体协同与数字补偿相结合的资源供给体系。科学教育应突破学校围墙，广泛利用高校、科技馆等资源，系统推进探究式与体验式科学活动，大幅扩充潜在创新后备人才的蓄水池。针对区域间公共科学资源不均的问题，引入数字化补偿机制，依托虚拟仿真实验、数字化探索平台打破时空壁垒，确保科学教育的可及性。第二，应重塑评

中国知网 https://www.cnki.net

价导向与育人理念，满足学生多元发展、个性化成长需求。在微观评价层面，弱化唯分数的竞争逻辑，强化对个体好奇心、问题意识以及长期探索动机的深度呵护。在宏观理念层面，亟须超越以精英身份获得为导向的内卷化教育模式，构建承认差异、支持非标准化成长的多元人才生态，从而培育出具备独特人格特质与原始创造力的多样化人才。

（杨丽雪，华东师范大学高等教育研究所博士研究生，上海 200062；新疆师范大学教育科学学院讲师，新疆乌鲁木齐 830017；王梓宁，通讯作者，华东师范大学高等教育研究所博士研究生，上海 200062；郭吟宁，华东师范大学高等教育研究所科研助理，上海 200062）

参考文献

[1] VON ZEDTWITZ M, GUTMANN T, ENGELMANN P. The Nobel “Pride” phenomenon: an analysis of Nobel Prize discoveries and their recognition[J]. Research Policy, 2025, 54(1): 105150.

[2] 胡晓丽. 科技振兴背景下的日本科技厅政策史研究[J]. 科学与社会,2017(1).

[3] 张霞,盛正卯. 重大原始创新与科学基金资助相关性分析[J]. 科技进步与对策,2006(1).

[4] CHAN H F, TORGLER B. The implications of educational and methodological background for the career success of Nobel laureates: an investigation of major awards [J]. Scientometrics, 2015, 102(1): 847-863.

[5] 穆荣平,廖原,池康伟. 杰出科学家成长规律研究——以诺贝尔科学奖得主和中国科学院院士为例[J]. 科研管理,2022(10).

[6] CRANE D. Scientists at major and minor universities: a study of productivity and recognition [J]. American Sociological Review, 1965, 30(5): 699-714.

[7] 牛丹,林雨竹,王顶明. 顶尖科学家拥有什么样的教育成长经历——基于21世纪186位诺贝尔自然科学奖得主传记的统计分析[J]. 教育发展研究,2025(17).

[8] HILLEBRAND C D. Nobel century: a biographical analysis of physics laureates [J]. Interdisciplinary Science Reviews, 2002, 27(2): 87-93.

[9] Study Committee on Strategies for National Industrial Technology. National strategies for industrial technology[R]. Tokyo: Industrial Technology Division, Industrial Policy Bureau, 2000.

[10] 田正. 日本成为世界第二大经济体后的科学技术政策演变[J]. 日本文论,2020(2).

[11] LOW M. Science and the building of a New Japan [M]. London: Palgrave Macmillan, 2005: 11.

[12] 祝黄河,章晴. 中日科技现代化的比较研究及其启示[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版),2024(3).

[13] 魏龙. 日本实施科技创新立国发展战略的措施[J]. 技术与创新管理,2009(4).

[14] 张锁柱. 论日本发展科技的政策与措施[J]. 世界经济,1995(8).

[15] 胡智慧,王溯.“科技立国”战略与“诺贝尔奖计划”——日本建设世界科技强国之路[J]. 中国科学院院刊,2018(5).

[16] BRAUN D. From divergence to convergence: shifts in the science and technology policy of Japan and Switzerland[J]. Swiss Political Science Review, 2004, 10(3): 103-135.

[17] 樊勇,金晴. 战后日本科技政策的演变及其对我国的启示[J]. 自然辩证法研究,2020(10).

[18] SNOWDEN P. Handbook of higher education in Japan[M]. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021: 276-277.

[19] 陈瑞飞,韩霞,韩学影,等. 政府资助科技人才成长路径研究:基于21世纪日本诺贝尔科学奖获得者的特征分析[J]. 科学管理研究,2023(3).

[20] KAKENHI handbook [EB/OL]. (2025-08)[2025-12-15]. https://www.jsps.go.jp/j-publications/index.html.

[21] 国立研究開発法人科学技術振興機構. 令和3年度委託研究事務処理説明書(補完版)[EB/OL]. [2025-12-15]. https://www.jst.go.jp/contract/download/2021/2021eratos301manua.pdf.

[22] 王成军,王永慧,余晓芳. 美日诺贝尔科学奖多获得性成因分析及对中国科研管理的启示[J]. 科技进步与对策,2017(13).

[23] 鲍威,姚锦祥,闵维方. 法人化改革后日本国立大学教师人事管理制度的变革:从稳定保障型向流动竞争型的过渡[J]. 清华大学教育研究,2020(2).

[24] 周程,张杰军,郑健. 日本岛津制作所何以能出诺贝尔化学奖得主?[J]. 中国软科学,2009(7).

[25] 潘墨涛,郎峰翘. 日本促进企业创新的科技政策:制度环境、基本逻辑与经验启示[J]. 现代日本经济,2023(4).

[26] 周程. 诺贝尔奖级科学成就究竟是怎样取得的?——绿色荧光蛋白的发现、表达与开发[J]. 安徽大学学报(哲学社会科学版),2016(4).

[27] LEYDESDORFF L, WAGNER C, PARK H W, et al. International collaboration in science: the global map and the network[J]. Profesional de la información, 2013, 22(1): 87-94.

[28] YANG A J, GUO J M, SHI Y J, et al. Repeat collaboration and scientific innovation: evidence from dynamic ego networks of Nobel laureates [J]. Humanities and Social Sciences Communications, 2025, 12(1): 1-12.

[29] The Super-Kamiokande-collaboration institutes [EB/OL]. [2025-11-27]. https://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/en/sk/about/collaboration/.

中国知网 https://www.cnki.net

[30] SEBASTIAN Y, CHEN C M. The boundary-spanning mechanisms of Nobel Prize winning papers[J]. PLOS One, 2021, 16(8): 1-31.
[31] CHENG D, XUE Z. Exploring the relationship between interdisciplinarity and scientific breakthrough speed: a study based on Nobel Prize-winning papers [J]. Journal of Informetrics, 2025, 19(3): 1-19.
[32] 刘爽,李曼丽.日本大学之通识教育变革(1991—2015):进步抑或倒退——七所综合性基干大学改革与实践的回顾与反思[J].清华大学教育研究,2016(1).
[33] 胥秋.学科融合视角下的大学组织变革[J].高等教育研究,2010(7).
[34] 陈晓清.学科融合研学共生提升国际竞争力——日本“COE计划”的启动、运作与成效[J].清华大学教育研究,2013(5).
[35] 王桂.日本教育史[M].长春:吉林教育出版社,1987:242.
[36] 王智新,潘立.日本基础教育[M].广州:广东教育出版社,2004:39.
[37] BERRY C. The Nobel scientists and the origins of scientific achievement[J]. The British Journal of Sociology, 1981, 32 (3): 381-391.
[38] 林崇德.探索创新心智规律促进创新人才发展[J].教育研究,2024(8).
[39] 2024年我国研究与试验发展(R&D)经费超过3.6万亿元[EB/OL]. (2025-01-23)[2025-12-11]. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202501/t20250123_1958421.html.
[40] Results of the survey of research and development[EB/OL]. [2025-12-12]. https://www.stat.go.jp/english/data/kagaku/1550.html.
[41] 李祖超,杨淞月.美日高校拔尖创新人才培养制度比较分析[J].中国高教研究,2011(8).
[42] 崔迎春.日本一流大学跨学科教育的实现路径与支撑体制研究——以筑波大学为例[J].河北师范大学学报(教育科学版),2025(2).
[43] 郭启华,李俊东,程靓淇.科学鉴别与协同培养:日本才能儿童教育支援模式及其经验启示[J].上海教育科研,2025(8).

Research on the Developmental Pathways of Outstanding Scientists: An Analysis Based on Japanese Nobel Laureates in the Natural Sciences

YANG Lixue[1,2] WANG Zining[1] GUO Yinning[1]
(*1. East China Normal University, Shanghai 200062;*
2. Xinjiang Normal University, Urumqi 830017)

Abstract: Japan achieved a concentrated emergence of Nobel Prize-winning achievements in the natural sciences within a relatively short period after World War II, making its talent cultivation model and scientific research system of significant research value. Taking Japanese Nobel laureates in the natural sciences as the research subjects, this study systematically examines their educational experiences, academic development trajectories, and research backgrounds. The findings reveals that several prominent characteristics in the growth paths of Japanese Nobel laureates: the production of Nobel Prize-winning achievements is closely related to national science and technology policies; laureates generally benefited from diversified and long-term research funding; talent cultivation and research achievements were mainly concentrated in Japan's top universities; most laureates possessed international learning and collaboration experiences; interdisciplinary backgrounds and cross-sector mobility were common; and scientific interests were often cultivated and continuously developed from adolescence. Based on these findings and in light of China's current context, this study proposes several policy implications, including establishing a long-term and stable research environment, strengthening independent talent cultivation and university-industry collaboration, promoting interdisciplinary integration and internationalized training, and improving the scientific education system.

Key words: outstanding scientists; Nobel Prize in natural sciences; growth paths; Japan

中国知网 https://www.cnki.net